

2012.05.20-26 出國報告

**東京新環境展及日本金屬回收產業
- 環保展與產業單位參訪**

**陳偉聖 秘書長
台灣資源再生協會**

2012.05.30

目錄

一、參訪緣起

二、參訪內容

(一)東京新環境展

(二)日本日礦集團

(三)日本利泰姆(RE-TEM) 金屬回收公司

(四)橫濱金屬公司

三、參訪心得與後續建議

附錄、參訪照片彙集

一、參訪緣起

本協會一貫秉持提昇國內資源再生技術之宗旨，常態性帶領會員參訪國外資源再生工廠實際見習操作情形，藉由觀摩與考察國外廠商的機會，協助國內資源再生業者與本會會員能進一步提昇本身的技術層次。本次出訪考察的國家是日本，所安排之行程實為去年早已規劃妥善的，惟因去年日本 311 大地震而取消，今年災害已過，部分產業已恢復正常運作，所以行程規劃大致與去年相當。此次參訪行程一部分為參觀東京新環境展，另一部份為考察資源再利用廠，詳細行程如下表所示。

表一、行程規劃表

日期	地點	行程內容
5/20	台北-東京	1. 下午 由台北松山機場啟程飛往東京 2. 晚間 入住東京品川王子大飯店
5/21	日立	1. 上午 至日礦日立工廠參訪 2. 晚餐 在日礦六本木招待所用餐
5/22	東京	1. 上午 至東京國際會展場地參觀東京新環境展 2. 下午 四點集合離開會場返回飯店
5/23	東京	1. 上午 參訪日本利泰姆公司東京工廠 2. 下午 參訪橫濱金屬公司 3. 晚間 參訪結束後前往箱根溫泉
5/24	箱根	1. 上午 箱根地區旅遊 2. 下午 坐車回東京品川王子大飯店
5/25	東京	1. 上午 至東京國際會展場地參觀東京新環境展 2. 下午 四點東京新環境展結束返回飯店
5/26	東京-台北	1. 中午 由東京搭機返回松山機場

二、參訪內容

(一) 東京新環境展

東京新環保展每年舉辦一次，本協會過去也辦理過東京新環保展的參訪活動，並搭配日本其他資源化工廠的參觀行程。東京新環保展最主要是日本本國之內的環保展，參展對象也以日本國內的環保業者為主，本協會參訪之目的是為瞭解日本內部在環保領域的技術發展最新現況，特別是廢棄物處理與資源再生技術這個部份。

整個東京新環保展包括(1)再資源化與廢棄物處理領域：即廢棄物處理與資源化技術與設備，特別是產業廢棄物的廢棄物處理業者與解體工程的廢棄物處理技術與設備；(2)水、土壤、大氣、環境改善領域：各種淨化、測定、分析相關的領域；(3)生質相關領域：包括生物資源有效利用相關的產品及設備，另有脫臭與碳化相關製程；(4)收集、運搬、搬送領域：包括收集車輛、容器相關的產品與設備；(5)環境測定、分析相關設備；(6)焚化爐與乾燥機及其相關附屬設備，另外也包含燃料化裝置；(7)環境研究相關學術機構與團體的介紹；(8)其他環境相關設備與產品。此外，還有一項特別展出是震災對策產品、自家發電與節能相關產品及設備。

東京新環保展除了環保展之外，還有地球溫暖化防止展，此項目包括溫暖化防止相關技術與設備；能源有效利用相關技術；環境對應相關產品；綠化資材與工法；節能減排相關設備；二氧化碳減排相關技術等。

此次東京新環保展的展出內容，資源再生領域是以破碎、分選設備為主，各式各樣的破碎設備與廠商，均參與展示。今年比較特別的是，去年地震與海嘯災害所產生大型廢棄物的處理與資源化問題，因應而生的大型廢棄物處理與資源化設備的展示比往年多。分選設備方面，則以磁選、渦電流分選、顏色分選與多功能分選設備較往年多。可以說是把以前的物理分選（破碎、篩分、分級、重力分選等傳統分選方式）再作強化，形狀、顏色、磁性、電性等依物理分選特性的選別，將逐漸更受重視。電子廢棄物的分選，仍然是十分熱門的項目，整體分選技術的整合，相當重要。除了過去四機一腦的回收與其他電子零件的分項回收之外，今年日本也增加小家電的回收議題，因為在未來幾年日本小家電回收的處理量會隨著法令規定而持續增加，所以小家電的回收設備也會陸續開發出來。手機、硬碟、電池等較難回收的電子元件，未來也會開發出相關設備與技術以增加回收效益。

上述是無機廢棄物的處理與資源化工程，至於有機廢棄物，特別是廚餘、農業廢棄物與有機污泥，日本也開發許多設備將這些有機物質予以回收資源化為肥料，或厭氧消化產氣，或再製成垃圾衍生燃料，各式各樣的資源化設備與技術可供業者選擇。

在環境保護設備中，廢水處理設備方面，除了著重在油水分離設備與重金屬離子的吸附技術外，廢氣處理設備則是以臭味去除與味道抑制為主，但參展廠商的家數並不是很多。廢棄物的焚化處理設備，一直也是廢棄物處理的重點工作，所以各式焚化爐的

廠商也都參加展示。

節能減碳也是目前環保的重要課題之一，LED 燈的展示區，展示各種未來 LED 燈的應用，與各式燈管的破碎、回收、再利用設備。太陽能板、微型風力發電、生質能發電等再生能源相關的廠商也展示多項新產品與技術。水資源的開源與節流技術，也有相當數量的廠商參展，包括雨水的收集系統、再利用系統、淨水系統等。

（二） 日礦集團：

日礦集團為日本歷史悠久的銅冶煉廠，創立至今已逾一個世紀，為日本目前最大的銅冶煉集團。日礦集團在日本有相當多座金屬冶煉廠，此次安排日礦日立地區的銅冶煉處理廠為訪察重點。以獲取最新乾式冶煉為主要目的，以下為參訪內容。

1. 廢料前處理技術：

日礦日立市的工廠在含銅廢料進廠後，依其含銅量與基質特性，選擇適當的廢料前處理技術進一步富集銅含量至可以進後段陽極爐的程度，再進爐冶煉。一般可以選用的廢料前處理技術，包括含銅雜料可以直接進高爐熔煉，污泥與電子廢料可以選擇旋轉窯，將其中可燃部份燃燒去除雜質，處理後的料銅含量提高至 20~30%，可送進高爐熔煉。有些料源則可選擇用焙燒爐進行前處理，以提高其含銅量，再進高爐熔煉或是進陽極爐冶煉成陽極銅。日礦將銅冶煉年產量提升至 50 萬噸，遠超過其他業者，成為日本最大煉銅廠，另外也進行 21 種稀有金屬回收再利用，特別是陽極泥中的稀貴金屬，金、銀、鈹、鉑等貴金屬。

2. 銅熔煉技術：

陽極爐煉銅為該公司重要的熔煉步驟，經過這段熔煉爐之後，陽極銅的品位可達 97~99%，再接續後段電解製程，即可獲得 4N 電解銅產品直接出貨。一般回收銅料的陽極銅中含有大量稀有金屬，所以熔煉所得的陽極銅含銅量較低，多半在 97% 以上；如以純銅料熔煉的陽極銅，其純度則可達 99% 以上。

3. 銅電解技術：

電解是銅冶煉的最後一道製程，97~99% 的陽極銅經電解程序可以產生純度達 4N 的電解銅產品，陰極電解銅約一個月可完成，陽極銅的更換頻率為 7~10 天。本次參觀了日立廠的電解精煉廠，及日礦其他稀有金屬電解回收設備。日礦的電解車間相當的整潔，沒有什麼味道，製程管理堪稱相當完善。

4. 稀有與貴金屬回收：

除銅回收之外，也參觀了日礦其他金屬溶出、固液分離、電解回收處理程序，特別是鉛、鋅、錫、鎳的電解回收設施。另外電解過程中，所產生的陽極泥，則可另外送至其他日礦的貴金屬回收廠，回收其中的貴金屬，以及其他的與銅能形成固溶體的各種稀有金屬元素。該公司目前回收銅金屬共溶體中的稀有與稀貴金屬共有

21 種元素。

（三） 東京利泰姆公司(Re-Tem Company)

東京利泰姆公司的名稱為資源回收技術與管理的英文字母縮寫簡稱，利泰姆東京工廠建在大田區地南島的東京超級生態城內，2005 年開始營運。在這個東京超級生態城區內的都是東京都資源回收利用的示範廠，共 9 家擁有尖端處理技術的公司在此操作營運。利泰姆公司是針對個人電腦、手機等資訊設備，自動販賣機與自動提款機等大型金屬類設備，進行資源再生處理。透過手工拆解篩選回收螢光燈管、電池等，金屬類設備經過特別粉碎機的粉碎後篩選出鐵、非鐵金屬混合物、非金屬混合物。鐵金屬送到廢鐵回收的電爐廠或是高爐廠進行回收，非鐵金屬混合物則運往利泰姆公司水戶工廠作進一步粉碎處理，再進行金屬資源再生並進一步富集稀有金屬，或是運往日礦公司的日立市有色金屬冶煉工廠進行各種稀有金屬回收。非金屬混合物則送往氯化熔融爐進行有機物氯化發電，無機物則形成熔融渣，作為道路基底材料。

實際上東京工廠的作業項目主要為，人工拆解與人工篩選，並進行下列各項物質的回收再利用，氟利昂回收交給氟利昂破壞公司予以處理，回收的紙類可以賣給廢紙廠商，塑膠類、螢光管、電池賣給專業回收利用公司，電線電纜回售給銅冶煉廠或是熔焊公司，CRT 玻璃回售給有色金屬冶煉廠，其他再利用配件直接賣給配件廠家。人工無法拆解的大型設備，經粉碎處理後，再經風力分選為旋流回收物作為氯化熔融爐原料；磁力分選含鐵金屬，售予電爐或高爐廠；再經旋轉篩或振動篩篩選出有色金屬混合物，售予有色金屬冶煉廠或是送往水戶工廠再進入稀有金屬富集製程；殘留的非金屬混合物則作為氯化熔融爐的原料。

利泰姆公司水戶工廠的後續處理程序為，將含有非鐵金屬的物料再行細碎之後，進一步利用磁選與人工手選分選出鐵金屬回收售予電爐或高爐廠；再經由篩子篩出金、銀、銅渣，送往有色金屬回收廠；再用渦電流分選設備，分選鋁金屬售予鋁二次熔煉業；再經由人工篩選不銹鋼，售予合金鋼廠商；最後利用旋轉篩篩選出帶有塑料片的金、銀、銅渣售予有色金屬冶煉廠。

（四） 橫濱金屬公司

橫濱金屬股份有限公司，從事貴金屬回收，位於神奈川縣相模原市，於 1958 年成立至今，年營業額達 150 億日元，員工人數 230 名。主要回收的產品包括銀 87 噸/年，金 1500 公斤/年，白金 670 公斤/年，鈀金 720 公斤/年，銠金 450 公斤/年。公司主要資材來源為全日本各地的含貴金屬廢料，這些資材經前處理程序，即焙燒與粉碎程序，再進行濕式處理程序，再經由乾式精煉程序即可產製各式貴金屬產品，再針對各個貴金屬予以分析出售。

該公司主要料源包括電子廢料、中古飾品、電子基板與齒科材料等。前處理設備包括破碎機、粉碎機、自動篩選機、焙燒爐；濕式精煉設備包括溶解模、離心分離機、電解精煉模、還原模等；乾式精煉設備包括銀鑄造爐、金鑄造爐、高周波誘導爐等；

分析設包括 ICP 分光分析儀、X 光燭光分析儀、灰吹試金爐等設備。此外，該公司也有污染防制設備，包括兩套空氣水洗設備及廢水處理設備。

此外，也參觀了該公司手機回收工作的詳細作業情形，特別是手機報廢工作，在人工拆解前，先將手機型號與機號上網登錄報廢，再進行人工拆解作業，把金屬基板與塑膠機殼分別收集，再將分離的金屬與塑膠分別賣給金屬回收業與塑料回收廠商進行後續回收作業。

三、參訪心得與建議

（一）參訪心得

此次參訪行程配合東京新環保展展期，再加上參觀三家金屬資源再生工廠，可謂收獲相當豐碩。兩天的東京新環保展參觀，可以充分瞭解日本環境相關技術的進程。日礦日立市工廠參訪瞭解銅冶煉與其他 21 種稀有金屬回收的整體資源再生工藝，利泰姆公司東京工廠參觀可以瞭解電子廢料與金屬廢料的實際回收情形，訪參橫濱金屬公司更瞭解到日本手機與貴金屬回收的實際狀況。而在東京新環保展中也瞭解到相當多資源化產業所使用的破碎設備與分選設備；金屬廢料方面，許多廠商已開發渦電流分選，對於有色金屬的分選能有更好的結果。此外，顏色與形狀分選機的展示也特別多，未來其相關應用將會相對增多。此次在去年日本 311 震災所衍生的災害廢棄物之處理與資源化設備也有相當多的著墨，顯示這方面也存有潛在的商機。

（二）後續建議

日本工廠參訪沿途有蔡敏行創會理事長與張祖恩理事長為會員作日文翻譯、解讀與導覽，再加上部份參訪業者日文不錯，協助解決語言隔閡，使得沿途參訪收獲豐盛。但是東京新環保展的參觀，則因為會展主要對象為日本國內業者，不是國際性會展，並沒有足夠的英文資訊供外國人參考，所以如果能有更多日本語文能力不錯的業者參加，並協助展覽會現場的語言溝通，參觀新環境展的效果會好一些，如果還能有環境相關專業的翻譯人員隨行，效果將會更好。

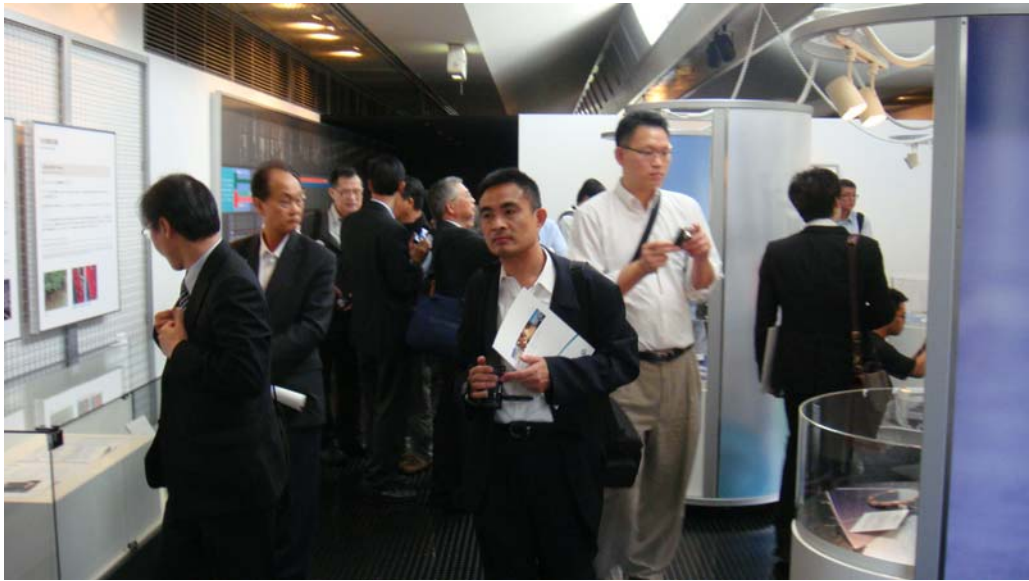
附錄、參訪照片彙集



日礦博物館參訪(一)



日礦博物館參訪(二)



日礦博物館參訪(三)



日礦博物館參訪(四)



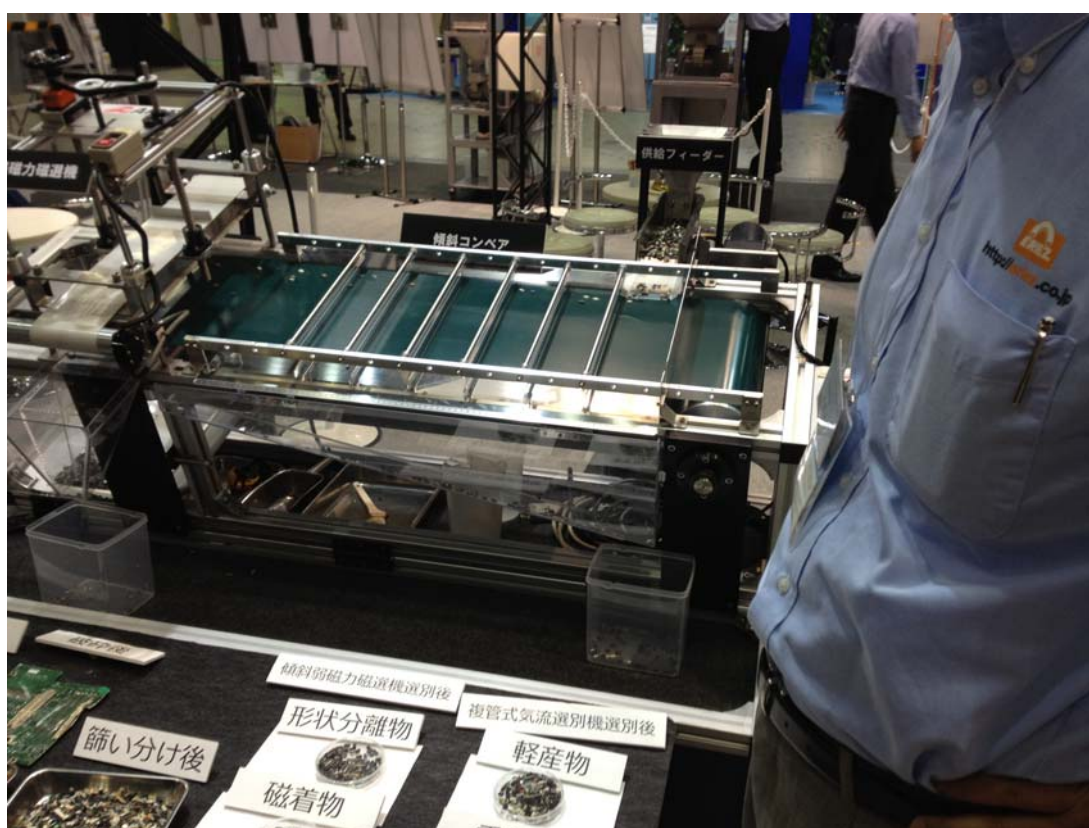
日礦日石金屬參訪



日礦招待所晚宴



東京新環保展合影留念



東京新環保展中的傾斜磁選機



東京新環保展的螢光燈管破碎機



利泰姆(Re-Tem)公司合影留念



利泰姆公司人工拆解廢電子產品車間



利泰姆公司人工拆解情形



利泰姆公司的大型破碎設備



橫濱金屬公司的貴金屬產品



橫濱金屬公司手機人工拆解作業情形



橫濱金屬公司手機分選後的暫存場



橫濱金屬 貴金屬進料接收站



橫濱金屬公司合影留念